

Electromagnétisme : L2 PC et L2 P

TD1 : opérateurs vectoriels et systèmes de coordonnées

Exercice 1 : Champs de position

On considère le champ vectoriel $\vec{R}$ qui est en un point M le vecteur $\overrightarrow{OM}$ et le champ scalaire R , norme de $\vec{R}$.

- a) Exprimer les champs $\vec{R}$ et R dans les systèmes de coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques
- b) Calculer la divergence de $\vec{R}$ et le gradient de R dans les trois systèmes de coordonnées.
- c) Calculer les quantités suivantes : $\text{div}\left(\frac{\vec{R}}{R}\right), \text{div}\left(\frac{\vec{R}}{R^2}\right), \text{div}\left(\frac{\vec{R}}{R^3}\right), \overrightarrow{\text{grad}}\left(1/R^2\right)$

Exercice 2 : Champs et lignes de champs

- a) Rappeler l'expression des opérateurs divergence et rotationnel en coordonnées cartésiennes.
- b) Calculer la divergence et le rotationnel des champs vectoriels suivants :
$$\vec{A}(\vec{r}) = \begin{pmatrix} -y \\ x \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{B}(\vec{r}) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{C}(\vec{r}) = \begin{pmatrix} 0 \\ a|x| \\ 0 \end{pmatrix}$$
- c) Quelle relation vérifie un petit élément d'une ligne de champ avec le champ correspondant?
- d) En déduire et représenter les lignes de champ des vecteurs ci-dessus.
- e) Retrouver grâce aux théorèmes de Green-Ostrogradski et Stokes-Ampère les résultats de la question b).

Exercice 3 : Relations de l'analyse vectorielle

Démontrez les relations suivantes (on pourra utiliser le système de coordonnées cartésien).

- a) $\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}}f) = 0$. En déduire une propriété importante des champs électrostatiques
- b) $\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}}\vec{A}) = 0$
- c) Donner l'expression de l'opérateur laplacien défini par : $\Delta f = \text{div} \overrightarrow{\text{grad}}f$
- d) $\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}}\vec{A}) = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{A} - \vec{\Delta}\vec{A}$
- e) $\text{div}(f\vec{a}) = f \text{div}\vec{a} + \vec{a} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}f$
- f) $\text{div}(\vec{a} \wedge \vec{b}) = \vec{b} \cdot \overrightarrow{\text{rot}}\vec{a} - \vec{a} \cdot \overrightarrow{\text{rot}}\vec{b}$
- g) $\overrightarrow{\text{rot}}(f\vec{a}) = \overrightarrow{\text{grad}}f \wedge \vec{a} + f \cdot \overrightarrow{\text{rot}}\vec{a}$

Exercice 4 : Opérateurs divergence et rotationnel en coordonnées cylindriques

- 1) Retrouver l'expression analytique de la divergence en coordonnées cylindriques.
- 2) Retrouver l'expression analytique de la rotationnel en coordonnées cylindriques.

Exercice 5 : Potentiel et champ électrostatique

1) On considère le champ scalaire suivant :
$$V(z) = \begin{cases} 0 & \text{si } z \leq 0 \\ V_0 \frac{z}{d} & \text{si } 0 \leq z \leq d \\ V_0 & \text{si } d \leq z \end{cases}$$

- a) Calculer le laplacien de V
- b) Calculer le champ vectoriel $\vec{E}$ défini par $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$
- c) Calculer la divergence et le rotationnel de $\vec{E}$.
- d) Quelles sont les propriétés de symétrie et d'invariance de $\vec{E}$.

2) On considère le champ scalaire suivant en coordonnées sphériques :

$$V(r) = \begin{cases} \frac{\rho}{6\epsilon_0}(3R^2 - r^2) & \text{si } r \leq R \\ \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r} & \text{si } r \geq R \end{cases}$$

- a) Calculer le laplacien de V .
- b) Calculer le champ vectoriel $\vec{E}$ défini par $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$
- c) Calculer la divergence et le rotationnel de $\vec{E}$.

Exercice 6 : Champ magnétique et potentiel vecteur

Soient A_0 et r_0 deux constantes, $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ la base de vecteurs unitaires du repère local en coordonnées cylindriques. Calculer le champ de vecteurs défini par : $\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$ pour chacun des champs de vecteurs $\vec{A}(M)$ suivants :

1. $\vec{A}(M) = A_0 \vec{u}_r$
2. $\vec{A}(M) = A_0 \vec{u}_\theta$
3. $\vec{A}(M) = A_0 \vec{u}_z$
4. $\vec{A}(M) = \frac{A_0}{r} \vec{u}_z$

Exercice 7 : Théorème de Stokes-Ampère

Soient $\vec{k}$ un vecteur unitaire et O un point fixe. On considère le champ : $\vec{A}(M) = \vec{k} \wedge \overrightarrow{OM}$

- a) Calculer la circulation de $\vec{A}$ le long du cercle de centre O et de rayon R situés dans le plan perpendiculaire à $\vec{k}$ en O .
- b) Calculer le flux de $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$ à travers la surface du disque délimité par le cercle précédent.
- c) Calculer le flux de $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$ à travers la surface d'une $\frac{1}{2}$ sphère s'appuyant sur ce cercle.
- d) Comparer ces différents résultats.